# 探索开源软件运动的意识形态

**作者：**Yang Yue, Yi Wang, David Redmiles

**摘要**

开源软件（OSS）开发涵盖了开发者、非技术用户及其他利益相关者等多元化人群，已从最初的产品开发目标扩展到更广泛的社会运动。意识形态作为一个连贯的思想体系，为任何社会运动提供了价值承诺和规范性意义，开源意识形态对开源运动亦是如此。然而，软件工程领域中关于开源意识形态的文献通常是零散的或缺乏实证证据。因此，我们开发了一个全面的开源意识形态实证框架。遵循扎根理论程序，我们收集并分析了来自 22 位开源实践者和 41 份开源促进协会（OSI）董事会成员公开叙述的视频记录的数据。由此产生了一个包含六个关键类别的开源意识形态框架：成员资格、规范/价值观、目标、活动、资源以及处境/群体关系；每个类别又包含若干主题。借助这一意识形态透镜，我们讨论了对开源研究和实践的启示与见解。

## 一、引言

开源软件不仅是一种软件开发范式，也是一场社会运动，因为开源实现了各种类型的个人和组织在基于互联网的平台上“聚集”在一起，形成集体认同感，以达到特定目的。它不仅给软件行业带来了实质性变化，也对技术领域之外产生了深远影响。其可扩展性、持续改进和社区驱动的创新，为推动社会公益和帮助解决诸如人口贩卖、流行病爆发等许多挑战性问题提供了巨大机会。

理解社会运动不应忽视其支撑性的“核心与灵魂”，而这正是指导其成员资格和成员行动、议题和议程选择、问题解决思路以及策略选择的意识形态。开源意识形态可以定义为“开源社区共享的关于开源开发的社会表征基础”。意识形态在多个微观、中观和宏观层面上影响着开源运动，例如，加入或离开特定的开源项目（微观层面）、BDFL（仁慈的终身独裁者）作为治理结构（中观层面），以及应对全球问题的开放创新系统的出现（宏观层面）。因此，全面理解开源意识形态将告诉我们开源运动如何在保持核心前提的同时展现出实践多样性；并提供一个评估框架，用于识别多个参与者之间意识形态取向的潜在不匹配。

尽管开源意识形态的影响在开源运动的几乎各个方面无处不在，但一个惊人的事实是，在软件工程文献中，关注它的研究相对较少。意识形态元素常常零散地分布于诸如动机以及合作与协调等主题中。此类研究匮乏的一个原因可能是“意识形态”这一概念的定义模糊。研究者通常采取一种便捷的方式，专注于其狭窄的一部分，例如，意识形态对有效性的影响。此外，运用意识形态视角来研究开源运动，由于缺乏公认的基本要素以及一个经验证实的、涵盖这些要素的理论框架而受到阻碍。

我们遵循基础理论来发展对开源意识形态的全面理解。我们访谈了 22 位具有不同背景的开源参与者，并编制了一个包含 41 位开源促进会（OSI，备注：OSI 成立于 1998 年，作为开源软件运动的管理组织而存在）现任和前任成员最新公开演讲/访谈的数据集。一个由六个更广泛类别中的 42 个主题组成的开源意识形态的实质性框架应运而生：成员资格、规范/价值观、目标、活动、立场与群体关系以及资源。它引入了许多软件工程文献尚未涉及的新识别主题，从而扩展了现有研究水平。我们进一步讨论了围绕其意识形态的开源实践的理论启示和实际意义。

## 二、开源意识形态简要回顾

自开源运动兴起以来，研究者们便一直对其展开研究，并探索其意识形态。Ljungberg 从两个维度定义了开源意识形态，即狂热主义和对商业软件的敌意。Stewart 和 Gosain 通过结合相关文献与著名开源倡导者的叙述，开发了包含三个原则（信念、价值观和规范）的框架。然而，他们也承认该框架仍过于初步。研究者们随后应用这些框架来研究开源意识形态的影响，例如，贡献者与项目之间在开源意识形态上的不匹配可能会影响贡献者的投入。

另一研究方向则聚焦于开源意识形态的特定方面，例如，参与开源开发的个人动机、货币激励对贡献者的激励效果、个人在开源项目中的活动、贡献者的不当或不道德行为等。此外，许多项目/社区层面的现象也与意识形态相关。作为意识形态的基本要素，价值观持续受到研究者关注，例如透明度、多样性等。从结构视角来看，研究者发现贡献者的不同角色构成了一个集中的、层层递进的结构，并存在让领导力得以涌现的途径。

总体而言，围绕开源意识形态的研究正在增加。然而，大多数研究倾向于成为聚焦特定方面（如性别与公平性）的知识碎片，鲜有将其整合成连贯整体的努力。此外，这些研究往往关注高知名度的开源项目和技术偶像，其中近一半的研究偏向于单个项目。这潜在地忽略了开源运动中基层与非技术贡献者的声音。因此，我们从一线开源参与者和领导者双方收集数据，并构建了一个开源意识形态的实证框架。

## 三、方法论

由于缺乏与开源意识形态相关的理论和实证证据，研究设计遵循了基础理论方法论。整个研究过程的概述见补充材料（备注：补充材料：https://doi.org/10.6084/m9.figshare.28149158）。

A.数据

1)数据来源：

我们有两个数据源：(1)对开源实践者的访谈；(2)OSI 现任和前任董事会成员的视频录制的公开访谈/演讲。两者都是合法的数据源，因为扎根理论涵盖“访谈、实地观察、文档、视频等”。它们并非随机选择。我们注意到大多数受访者是技术人员，其经验几乎未超出他们所在的项目。因此，这样的样本不足以形成对开源意识形态的整体理解。同时，代表开源非技术方面（如法律顾问）的潜在信息提供者通常难以直接接触进行访谈。因此，我们求助于次要数据源。我们选择了视频分享网站（如 YouTube）上 OSI 董事会成员的公开访谈/演讲录像。他们通常是开源运动中著名的贡献者或备受尊敬的支持者，例如 Linux 和 PostgreSQL 的主要贡献者 Josh Berkus。

2)数据收集：

数据收集始于初步的有目的性抽样。我们招募参与者并进行访谈。然后，基于已收集的数据，我们进行了另一轮数据收集，即理论性抽样。理论性抽样包括招募更多参与者进行访谈，以及收集次要数据。我们通过多种渠道招募了 22 名受访者，即直接给 GitHub 用户发送电子邮件、在社交媒体上发布招聘广告以及利用研究者的个人关系。总共，我们从 14 个国家招募了 22 名参与者（P1-P22）。他们在工作、经验和其他人口统计因素方面具有多元化的背景。视频数据是在第一轮访谈开始后收集的。

请注意，我们决定使用视频分享网站（主要是 YouTube）上 OSI 董事会成员的公开访谈/演讲作为次要数据源。首先，我们从 OSI 网站上整理了一份包含

51 人的名单，包括 10 位现任 OSI 董事会成员和 41 位名誉成员。然后，我们在网上搜索他们最近（五年内）与开源相关的公开访谈/演讲。总共有 41 位有这样的在线视频。这些视频被转录以供分析。更多信息可在补充材料中找到（备注：补充材料：https://doi.org/10.6084/m9.figshare.28149158）。

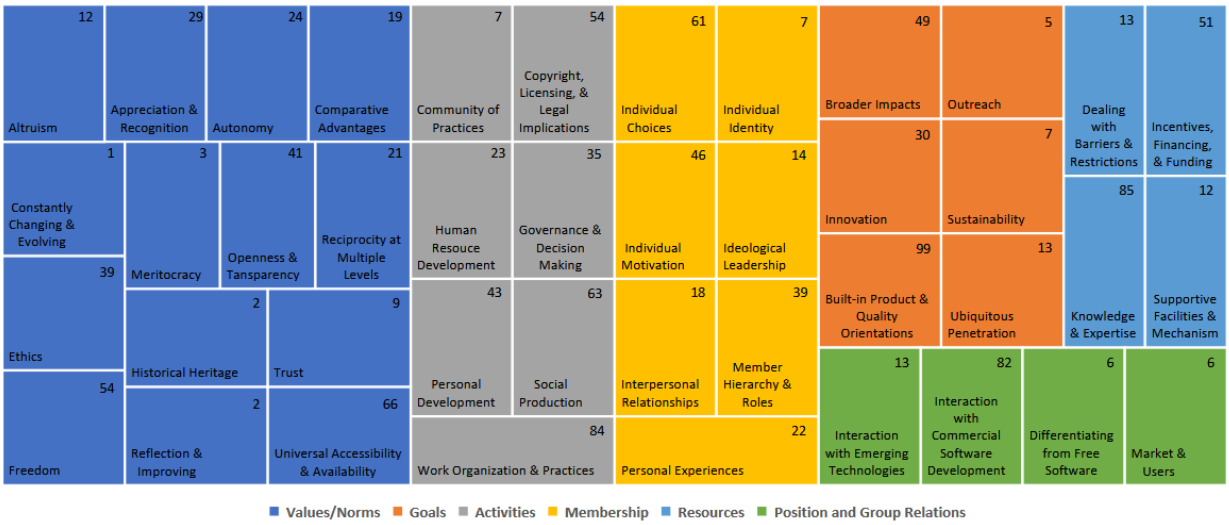
3)数据分析：

数据分析过程在收集到一些数据后立即开始。访谈数据和次要视频数据被同等对待。结果在数据分析过程中显现，然后形成进一步理论性抽样的基础。因此，我们需要在数据收集和数据分析之间反复进行。数据分析和数据收集的迭代过程在达到理论饱和时停止。作为一个典型的扎根理论研究，分析经历了不同的阶段，包括开放编码、轴心编码、选择性编码以及理论备忘录撰写和概念精炼。

此外，我们重复使用了 van Dijk 提出的一个预先存在的理论框架来促进数据分析。我们讨论了新兴的类别和概念，对它们进行分类，并将它们映射到该框架中。我们特别注意确保该框架能够被调整以很好地适应这些类别和概念。最终，开源意识形态的实证框架得以显现。

## 四、结果和发现

图 1 概述了从数据中显现的实证框架。该框架与 van Dijk 提出的意识形态六类别框架高度契合，每个类别包含一组在数据分析中显现的主题，并同时列出了每个主题的代码频率。总的来说，该理论由六个类别的 42 个主题组成。




按照颜色划分，内容为：深蓝色——利他主义、欣赏&认可、自主性、比较优势、持续变化与演进、持续变化与演进、经营管理、开放&透明、多层次互惠、伦理道德、历史继承、信任、自由、反思&改善、普遍可访问性与可用性

灰色——实践社区、版权、许可&法律影响、人力资源开发、治理&决策制定、个人发展、社会生产、工作组织&实践

黄色——个人选择、个人身份、个人动机、意识形态领导、人际关系、成员阶层&角色作用、个人经验

橙色——更广泛的影响、扩大范围的服务、创新、可持续性、内置产品与质量导向、无处不在的渗透

绿色——与新兴技术的互动、与商业软件开发的互动、与自由软件的区分、市场&用户

蓝色——处理障碍和限制、激励与融资、知识与专业技能、支持性设施与

机制

A.成员资格

成员资格界定了参与开源的人员，即他们来自哪里、为何加入以及如何加入等。总的来说，“有相同兴趣的人”（P18）凭自由意志欢迎加入开源。识别出七个主题：

(1)个人选择表明人们的成员资格和行动出于自身选择，例如，“我喜欢把空闲时间花在破解开源项目上”（P12）。

(2)个人身份指的是人们在构建自身作为开源成员时的自我表征。

(3)个人动机反映了激励他们做出贡献的因素，包括内在和外在动机。

(4)意识形态领导力关乎一套共享的开源意识形态与社区中领导力之间的联系。

(5)人际关系描述了成员之间的关系，大多是友好且专业的，但有时也会出现冲突，因为“冲突是自然且不可避免的结果”（Tracy Hinds）。

(6)成员层级与角色识别了贡献者的层级结构，以及由其在该成员金字塔中的角色所定义的特权和责任。

(7)个人经历捕捉了在开源中的个人感受，例如，“协作的乐趣”（P12）或“一种荣幸感”（P20）。

B.价值观/规范

价值观/规范被定义为人们生活中的指导原则。除了在个人层面的功能外，人类价值观/规范的社会文化性质使其能够被成员在多种开源实践中共享、知晓和应用。我们的数据分析揭示了 14 个相关主题（表 I）

C.目标

目标描述成员希望在开源运动中达成或实现什么。我们识别出六个主题。

(1)更广泛的影响捕捉了软件生产之外的目标，例如在我们社会中“推动人类进步”（P9）。

(2)内建的产品与质量导向是基本目标。没有高质量的产品，其他目标都无法实现。它被认为是 Stewart 和 Gosain 开源意识形态模型中的关键组成部分。

(3)外展描述了推广自身以触及更广泛人群的目标，例如，“我试图让我的[一个开源项目]被社区了解和认识”（P20）。

(4)可持续性指的是开源社区实现可持续动力和增长的目标。

(5)创新可以由开源开发驱动，此外，“它让你无需征得任何人许可即可创新”（Simon Phipps）。

(6)普遍渗透反映了开源运动渗透到现代社会各个方面的目标。许多实践者期望开源将“成为现代技术的基础”，从而成为“一种生活方式”。

D.活动

活动处理诸如“开源贡献者做什么？”以及“开源中预期的活动是什么？”等问题。它是六个类别中最重要的一个。根据 van Dijk，一个意识形态体系可以通过一个特定的类别来识别。对于开源意识形态，其区别主要在于活动，特别是定义它的版权和许可活动（备注：《开源定义》1.9 版，可在 https://opensource.org/osd 获得）。因此，开源意识形态典型地是一种（活动）意识形态，代表开源贡献者松散地聚集在一起形成社区，以便在特定的开源许可证下生产软件。识别出七个主题。

(1)实践社区指的是开源社区成员的集体活动，他们是一群“分享他们所做事情的热情或关切，并随着定期互动学习如何做得更好”的人。

(2)版权、许可与法律影响指的是开源开发中的法律实践，特别是关于处理版权和专利、使用开源许可证等。这些法律活动为前述的价值观/规范提供了明确的保障。

(3)治理与决策指的是治理结构，即仁慈的独裁者、围墙花园和真正的精英管理，以及与之相应的决策过程。

(4)人力资源开发关乎发展劳动力，包括吸引、招募和留住贡献者，并促进他们的成长。

(5)个人发展是与个人职业发展相关的活动，例如丰富个人作品集、学习技能和寻求职业机会。

(6)社会化生产关乎其成员活动的协作性质，其特点是多个实体的集体努力。

(7)工作组织与实践是关于在开源开发中工作如何组织的实践，例如沟通与协调，以及开发常规。

E.资源

资源对社区的生存和发展至关重要。我们识别出四个主题：

(1)应对障碍与限制提到了个人和社区用来应对所面临挑战的资源。一个典型的个人层面资源是某些人格特质，例如，用于应对挫折的韧性，尤其是在个人早期职业生涯阶段。

(2)激励、融资与资助是关于金钱的。虽然贡献是自愿的，但对于许多项目，尤其是大型项目，健康的现金流仍然很重要，用于维护社区基础设施，例如支付项目通信服务的费用。

(3)知识与专长是关于所需的知识和专长。此外，它们不仅是认知或认识论的，还涉及许多社会维度。权力基于知识并利用知识；另一方面，权力通过按照其隐性意图塑造知识来再生产知识。

(4)支持性设施与机制指的是由开源社区实施的支持性基础设施。

F.立场与群体关系

立场与群体关系处理一系列问题，例如，我们的社会地位是什么？谁是我们的对手？谁与我们相似，谁与我们不同？对于这个类别，有四个关键主题。

(1)与新兴技术的互动反映了开源在赋能新兴技术（如人工智能和云计算）以及与这些技术共同形成互联网范围基础设施方面的基本立场。

(2)与商业软件开发的互动以及(3)与自由软件的区分关乎开源与商业软件及自由软件的关系。

(4)市场与用户从多个角度（如经济学、管理学、人机交互等）总结了开源、市场和用户之间的关系。

**表一：与“价值观/规范”相关的主题**

利他主义：开源运动由利他主义驱动，因为贡献者自愿花费自己的时间和精力为他人做好事。例如，Baytiyeh & Pfaffman 曾写道“开源软件：利他主义者的社区”

欣赏与认可：每一项贡献都应得到认可。人们应该“承认并尊重”（Deborah Bryant）利他主义者的贡献，并给予他们适当的荣誉。此外，“认可不仅仅是关于经济奖励。它可以是一句简单的‘谢谢’”，以及在问题或拉取请求上“提到名字”。

自主性：开源成员在做出选择和决定时是自我管理和自我决定的，例如，“在开源源中，真的没有人告诉你，你应该这样做。这非常像是人们自我决定的。”（Martin Michlmayr）

比较优势：开源在其成员心目中相对于其他类型的软件具有比较优势，例如“通过完全公开代码，更加安全”（P16）。

持续变化与演进：开源社区“随着时间而变化”（P1），并且应该一直在演进。

伦理道德：实践者相信“开源是通向伦理的务实途径”（Simon Phipps），并且开源社区应该将多样性和包容性作为其基本价值观，“我们继续建设欢迎所有人的空间至关重要，无论种族、性别或性取向。”（Aeva Black）

自由：开源也重视软件自由，如同自由软件运动，但以一种更务实的方式。实践者拥有充分的自由，例如，“我想什么时候开始就什么时候开始，想什么时候停止就什么时候停止”（P12），以及“你可以做你想做的”（P21）。

历史继承：开源应尊重其前身（即 Linux 基金会和自由软件运动）的历史传承。（P5）

精英管理：权力应仅根据功绩来分配，功绩由“你贡献的价值”（Jim Jagielski）决定。

开放与透明：开放性和透明度是开源内生固有的价值观，应在开源的各个方面得到尊重。

多层次互惠：互惠期望普遍存在，并为开源社区中的个人和项目带来互惠互利，例如，“别人怎么帮我，我也想[以同样的方式]帮助别人”（P14）。

反思与改善：开源项目应该能够自我反思并持续改进其实践，“存在自我纠正的潜力”（P5）。

信任：开源成员之间应保持一定程度的相互信任以确保合作。在开源社区中，“当某人建立了信任并拥有完全的信任时……这被发现是有效的，并且一直运作得非常好”（P5），例如，“他们知道你做的事，那将会是高质量的”（Martin Michlmayr）。

普遍可访问性与可用性：首先，实践者认为“源代码访问是一种功利性商品”（Luis Villa），即源代码应该公开可用，任何人都可以在无需许可的情况下访问。然后，任何人无需许可即可使用、修改或分发它。

**五、有效性威胁**

关于理论有效性，我们确信不存在严重的威胁，部分原因在于应用了 van Dijk 的理论框架。我们重复使用了其核心概念，这些概念在大量文献中已经得到充分确立。数据很好地支撑了这些概念的扩展。我们在开源开发的背景下发展了概念之间的理论化关系。这些关系在理解和解释参与者叙述中所反映的现象方面保持了高度的一致性，因此与数据相契合。

关于外部有效性，我们构建了一个多样化的样本，既包括基层的开源贡献者，也包括 OSI 董事会成员，以反映开源人群。然而，仍然无法声称该样本能够代表整个开源社区。因此，我们的框架可能无法直接推广到所有的开源实践者和项目。

**六、未来计划**

我们未来的计划包括进一步研究开源意识形态以及开发一个评估框架。首先，我们计划对我们框架中新识别出的主题进行调查。通过深入了解这些主题，我们可以进一步发展对开源意识形态的全面理解。然后，我们的框架也可以作为一个评估框架，供开源实践者用以考察期望的意识形态是否得到维护以及维护到了何种程度。

研究者已经揭示，贡献者与项目之间的不匹配可能会影响开源实践。一个实用的评估系统可以帮助识别这种不匹配，避免开源开发中的潜在冲突，并帮助匹配具有相似开源意识形态的项目和贡献者，因此具有很高的必要性。我们的框架为开发意识形态评估系统奠定了坚实的基础。此外，意识形态是不断变化的，我们还将采取动态的视角，追踪它们随时间的演变过程。

参考文献　略，不做翻译

**主要观点：**

这篇论文主要由以下几个部分构成。

首先，在引言中，作者直接强调“开源软件不仅是软件开发模式，更是一种具有集体身份和共同目标的社会运动”，这为后文的分析奠定了基础；其次，作者在文献回顾中点评了已有文献的贡献，并得出结论：现有文献中对开源意识形态的研究零散、缺乏系统性，而这正是这篇论文所希望弥补的漏洞；再次，作者在第三部分介绍了自己将采用的方法，包括数据来源、数据收集和数据分析，可谓面面俱到；接下俩，作者阐述了这次研究的结果和发现，一共分为六个层次；然后作者分析了研究不足之处，即可能会对这篇论文的有效性产生威胁的缺陷；最后作者展望未来，为开源的进步提供了自己的建议与看法。